

第三节 单纯形法

3.1 单纯形法的基本思路

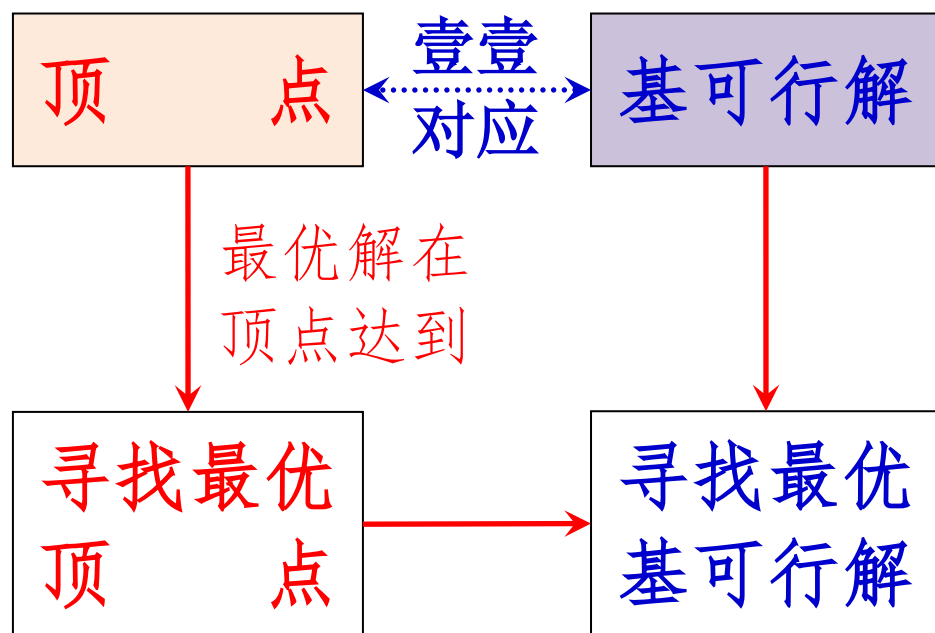
3.2 初始基可行解的确定

3.3 最优性检验与解的判别

3.4 基变换

3.5 单纯形法全过程：迭代与旋转

3.1 单纯形法的基本思路



穷举？¹

思路：从可行域某顶点（基可行解）出发，按照一定规则，寻找下一个使目标函数值更优的顶点（基可行解）。

不断迭代改进，直到目标函数实现最优值为止，从而得到最优解。

¹ 当变量和约束条件很多时，顶点个数很多，穷举法考察所有顶点是不现实的；应该设计一种算法，每次迭代都会使目标函数有所改进，不能盲目穷举。

考虑例 1 的标准型:

$$\max z = \underline{2}x_1 + \underline{3}x_2 + \underline{0}x_3 + \underline{0}x_4 + \underline{0}x_5 \quad (11)$$

s. t.

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 8 \\ 4x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 16 \\ 0x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 12 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \quad (12)$$

约束方程 (12) 的系数矩阵

$$\mathbf{A} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_5) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

初始顶点（初始基可行解）

列向量 $\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_5$ 可构成一个初始基矩阵：

$$\mathbf{B}_0 = (\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_5) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{初始基可行解: } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \\ 16 \\ 12 \end{bmatrix}$$

基变量、非基变量分别记为 $\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ，对应的价

值系数记为 $\mathbf{c}_B = [c_3, c_4, c_5]$, $\mathbf{c}_N = [c_1, c_2]$ ，则目标函数可写为：

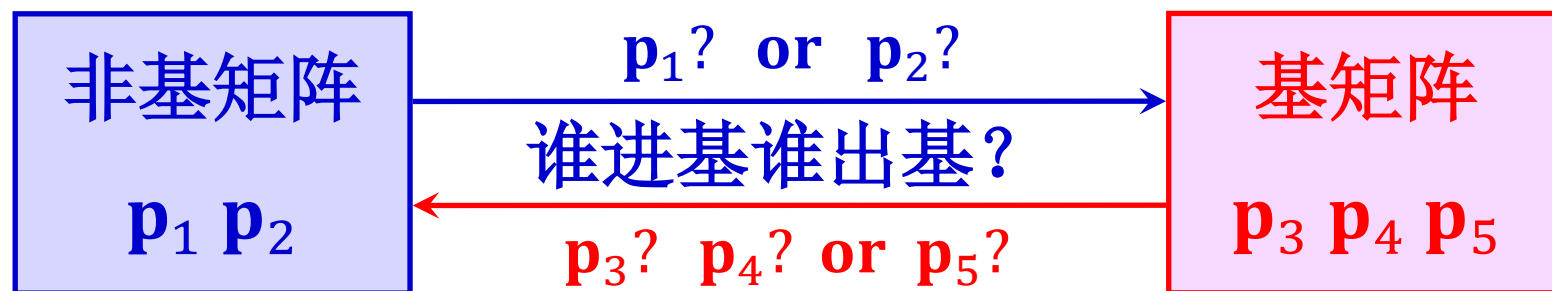
$$Z = \mathbf{c}\mathbf{x} = (\mathbf{c}_B \ \mathbf{c}_N) \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N\mathbf{x}_N \quad (13)^2$$

² 对于本例： $z = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N\mathbf{x}_N = (0,0,0) \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + (2,3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

第一步改进

从当前基可行解出发，寻找下一个（更好的）**基可行解**，就相当于寻找一个新的基矩阵；然后基于新的基矩阵，求解关于新的基变量的方程组。

从当前基矩阵出发找一个新的基，可考虑每次只选一个非基变量对应的列向量，仅替换当前基矩阵中的一个列：



✧ 确定进基变量:

因为当前基矩阵是单位阵，所以约束方程就是：

$$\mathbf{I}\mathbf{x}_B + x_1\mathbf{p}_1 + x_2\mathbf{p}_2 = \mathbf{b}$$

若将当前基变量用非基变量表示，则有：

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{b} - x_1\mathbf{p}_1 - x_2\mathbf{p}_2$$

代入目标函数（13）式，有

$$Z = \mathbf{c}_B\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N\mathbf{x}_N$$

$$= \mathbf{c}_B(\mathbf{b} - x_1\mathbf{p}_1 - x_2\mathbf{p}_2) + (c_1, c_2) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$= \mathbf{c}_B\mathbf{b} + (\textcolor{red}{c}_1 - \textcolor{blue}{c}_B\mathbf{p}_1)x_1 + (\textcolor{red}{c}_2 - \textcolor{blue}{c}_B\mathbf{p}_2)x_2$$

对于本例，上述目标函数表达式结果为

$$\begin{aligned} z &= 0 + \left[\underline{2} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right] x_1 + \left[\underline{3} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right] x_2 \\ &= 0 + 2x_1 + 3x_2 \end{aligned}$$

上式中，非基变量 x_1, x_2 系数为正，那么如果将非基变量（=0）变换为基变量（>0），目标函数值就可能增大。

直觉上， x_2 的正系数最大，因此 x_2 的增加可能带来目标函数 $z = 2x_1 + 3x_2$ 更多的增加，于是选择（14）式中正系数最大的非基变量 x_2 作为进基变量——对应列向量 $\mathbf{p}_2$ 进入基矩阵。

同时，还需要在基变量中选择一个换出来，成为非基变量，从而保持基矩阵为 $m \times m$ 方阵。

✧ 确定出基变量:

x_2 入基后新的基必由 x_2 加上 x_3, x_4, x_5 中的某两个组成。

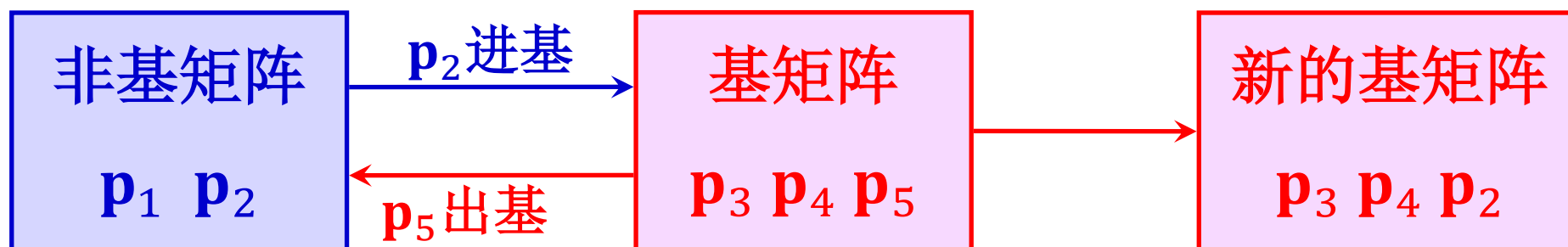
目前有把握断定： x_2 入基后，非基变量 x_1 仍然是非基变量因而必然为零，即 $x_1 = 0$ 。则约束方程就等价于：

$$\begin{cases} x_3 = 8 - 1x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 - 0x_2 \\ x_5 = 12 - 0x_1 - 4x_2 \end{cases} \xrightarrow{x_1=0} \begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 \\ x_4 = 16 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases}$$

若 x_2 作为基变量，则其取值越大越好（max问题），但是当赋予 x_2 尽可能大的值时，必须保证所有变量非负：

$$\begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 \geq 0 \\ x_4 = 16 - 0x_2 \geq 0 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (15)$$

可知， x_2 最大只能取 $\min \left\{ \frac{8}{2}, -\frac{12}{4} \right\} = 3$ ，上式才能成立。而当 $x_2 = 3$ 时，刚好有： $x_5 = 0$ ——而非基变量取值必然为0，因此 x_5 恰好成了非基变量被换出，于是得到新的基变量为： (x_3, x_4, x_2) ，对应新的基矩阵 $(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_2)$ 。



为了直观表示上述过程，可将 LP 问题的系数写成增广矩阵如下：

$$(\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b_i \\ \underline{0} & x_3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ \underline{0} & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ \underline{0} & x_5 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}$$

初始单位阵 $(\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4, \mathbf{p}_5)$ 对应一个基可行解，其中基变量的值： $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{bmatrix}$ ，非基变量： $x_1 = x_2 = 0$ 。

在前面确定进基变量时，我们把基变量用非基变量表示，然后代入目标函数，得到（14）式：

$$\begin{aligned} z &= \mathbf{c}_B \mathbf{b} + (\underline{c}_1 - \mathbf{c}_B \mathbf{p}_1)x_1 + (\underline{c}_2 - \mathbf{c}_B \mathbf{p}_2)x_2 \\ &= 0 + \left[\underline{2} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right] x_1 + \left[\underline{3} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right] x_2 \end{aligned}$$

非基变量在新的目标函数表达式中的系数，就等于其自身的价值系数 $\underline{c}_1, \underline{c}_2$ ，减去基变量价值系数向量 $\mathbf{c}_B$ 和非基变量系数列向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ 的点积： $\mathbf{c}_B \cdot \mathbf{p}_1, \mathbf{c}_B \cdot \mathbf{p}_2$ 。

这些计算都可以在增广矩阵中完成。

$$z = \mathbf{c}_B \mathbf{b} + (\underline{c}_1 - \mathbf{c}_B \mathbf{p}_1)x_1 + (\underline{c}_2 - \mathbf{c}_B \mathbf{p}_2)x_2$$

$\square$	$\square$	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	$\square$
$\mathbf{c}_B$	$\mathbf{x}_B$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
<u>0</u>	x_3	1	2	1	0	0	8
<u>0</u>	x_4	4	0	0	1	0	16
<u>0</u>	x_5	0	4	0	0	1	12
$\square$	$\square$	<u>2</u>	<u>3</u>	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$
		$\underbrace{2 - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}}$	$\underbrace{3 - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{0}) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}}$				

对最大化问题，令价值系数与点积之差中最大正数对应的非基变量入基。

在确定出基变量时，需要计算： $\min \{8/2, 12/4\} = 3$ ，在增广矩阵中，上述各比值就是右端项 b_i 与进基变量 x_2 所在列各元素的比值；比值最小的行对应的变量 x_5 出基：

$\square$	$\square$	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	$\square$	$\square$
$\mathbf{C_B}$	$\mathbf{X_B}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i	b_i/a_{ik}
<u>0</u>	x_3	1	2	1	0	0	8	8/2
<u>0</u>	x_4	4	0	0	1	0	16	—
<u>0</u>	x_5	0	4	0	0	1	12	12/4
$\square$	$\square$	2	3	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$

最后得到新的基变量 x_3, x_4, x_2 。

为了以 x_3, x_4, x_2 为基变量求新的基可行解，令非基变量 $x_1 = x_5 = 0$ ，运用高斯消元，将增广矩阵中 x_3, x_4, x_2 所在的列变换为单位阵（注，右端项 b_i 要伴随变换）：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{C}_B & \mathbf{X}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b_i \\ 0 & x_3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 3 & x_2 & 0 & [4] & 0 & 0 & 1 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{C}_B & \mathbf{X}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ 0 & x_3 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ 0 & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 3 & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{pmatrix}$$

得到新的基可行解： $(x_3, x_4, x_2) = \bar{\mathbf{b}} = (2, 16, 3)^T$ 。

◇ 线性规划问题的等价变换

高斯消元是对约束方程进行了恒等变形，因此原 LP 问题就应等价于下述新的 LP 问题：

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - \frac{1}{2}x_5 = 2 \\ 4x_1 + x_4 = 16 \\ x_2 + \frac{1}{4}x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases}$$

上述问题的约束矩阵中存在一个单位阵 $(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4, \mathbf{e}_2)$, 该单位阵显然对应一个基可行解: $(x_3, x_4, x_2)^T = (2, 16, 3)^T$ 。

同时, 增广矩阵更新为:

$$(\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & & & \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ \underline{0} & x_3 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ \underline{0} & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{bmatrix}$$

第二步改进,

从新的等价线性规划问题出发, 再次将基变量用非基变量来表示, 有

$$\begin{cases} x_3 = 2 - 1x_1 - (-\frac{1}{2})x_5 \\ x_4 = 16 - 4x_1 - 0x_5 \\ x_2 = 3 - 0x_1 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases} \quad (16)$$

将 (16) 式代入目标函数, 得到

$$\begin{aligned}
z &= \underline{2}x_1 + \underline{0}x_3 + \underline{0}x_4 + \underline{3}x_2 + \underline{0}x_5 \\
&= \underline{2}x_1 + \underline{0}\left(2 - 1x_1 - \left(-\frac{1}{2}\right)x_5\right) \\
&\quad + \underline{0}(16 - 4x_1 - 0x_5) + \underline{3}\left(3 - 0x_1 - \frac{1}{4}x_5\right) + \underline{0}x_5 \\
&= 9 + \left[\underline{2} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{3}) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right] x_1 + \left[\underline{0} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{3}) \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}\right] x_5 \\
&= 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5
\end{aligned}$$

同理，上述非基变量 x_1, x_5 在新的目标函数中的系数也可从增广矩阵中得到：

		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
C_B	X_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_i$
<u>0</u>	x_3	1	0	1	0	-1/2	2
<u>0</u>	x_4	4	0	0	1	0	16
<u>3</u>	x_2	0	1	0	0	1/4	3
		<u>2</u> ⏟				-3/4 ⏟	
		$\underline{2} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{3}) \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$			$\underline{0} - (\underline{0}, \underline{0}, \underline{3}) \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}$		

进一步分析：上述计算中，非基变量 x_1 的系数为正，说明目标函数值还可以增大——只要在非基变量表达的目标函数中还存在正系数的非基变量，目标函数值就还有增加的可能，就应选择非基变量与基变量对换。

x_1 的系数为正且最大，故可作为基变量入基，那么剩下的非基变量 x_5 在下一步迭代中仍然为非基变量，且 $x_5 = 0$ 。

同理，为实现目标函数最大， x_1 入基时，其值越大越好，但同时需要保证（16）式的基变量非负：

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \geq 0 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \geq 0 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{x_5=0} \begin{cases} x_3 = 2 - x_1 \geq 0 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \geq 0 \\ x_2 = 3 \geq 0 \end{cases}$$

显然， x_1 最大只能取： $\min \{2/1, 16/4\} = 2$ 。此时， x_1 成为基变量， $x_3 = 0$ 恰好成为非基变量。

在增广矩阵中，上述比值计算如下：

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 \boxed{} & \boxed{} \\
 \mathbf{C}_B & \mathbf{X}_B
 \end{array}
 \begin{array}{cccccc}
 \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & \\
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\
 \underline{0} & x_3 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 & 2/1 \\
 \underline{0} & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 & 16/4 \\
 \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 & - \\
 \boxed{} & \boxed{} & 2 & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & -3/4 & \boxed{} & \boxed{}
 \end{array}
 \end{array}$$

最小比值所在行对应的基变量 x_3 出基，用 x_1 替换 x_3 得到新的基变量为： (x_1, x_4, x_2) 。基矩阵为： $(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_4, \mathbf{y}_2)$ 。

注，高斯消元后，当前矩阵中的元素不再是原矩阵的元素 a_{ij} ，我们用 y_{ik} 表示新元素，用 $\mathbf{y}_j$ 表示新矩阵的列向量。

为求得新的基可行解，在增广矩阵中，以高斯消元将 (y_1, y_4, y_2) 变换为单位阵：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ 2 & x_1 & [1] & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ 0 & x_4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 3 & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ 2 & x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ 0 & x_4 & 0 & 0 & -4 & 1 & 2 & 8 \\ 3 & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{pmatrix}$$

新的基可行解为： $(x_1, x_4, x_2) = (2, 8, 3)$, $z = 13$ 。

经高斯消元的恒等变形之后，原 LP 问题转换为下述新的等价形式：

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - \frac{1}{2}x_5 = 2 \\ -4x_3 + x_4 + 2x_5 = 8 \\ x_2 + \frac{1}{4}x_5 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases}$$

对应新的增广矩阵为

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & & \\
 \mathbf{c_B} & \mathbf{x_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\
 \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\
 \underline{0} & x_4 & 0 & 0 & -4 & 1 & 2 & 8 \\
 \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3
 \end{array}
 \end{array}
 \left[\begin{array}{ccccccc}
 \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & & \\
 \mathbf{c_B} & \mathbf{x_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\
 \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\
 \underline{0} & x_4 & 0 & 0 & -4 & 1 & 2 & 8 \\
 \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3
 \end{array} \right]$$

对应“初始”基可行解为

$$(x_1, x_4, x_2) = (2, 8, 3)^T, \quad z = 13$$

第三步改进,

将基变量用非基变量表示, 并代入目标函数:

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 - (-\frac{1}{2})x_5 \\ x_4 = 8 - (-4)x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases} \xrightarrow{\text{代入目标函数}}$$

基于增广矩阵计算非基变量在
变换后的目标函数中的系数



$\square$	$\square$	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	$\square$
$\mathbf{C_B}$	$\mathbf{X_B}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}_i$
<u>2</u>	x_1	1	0	1	0	-1/2	2
<u>0</u>	x_4	0	0	-4	1	2	8
<u>3</u>	x_2	0	1	0	0	1/4	3
$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	-2	$\square$	1/4	$\square$

Diagram illustrating the simplex method tableau. The tableau shows the current basis variables x_1, x_4, x_2 and the non-basis variables x_3, x_5 . The objective function coefficients are $2, 0, 3$ for the basis variables. The right-hand side values are $2, 8, 3$. The pivot element is 1 in the row of x_1 and column of x_1 . The pivot operation is indicated by the blue arrows and dashed lines.

以非基变量表示的目标函数即为

$$z = 2x_1 + 3x_2 = 13 - 2x_3 + \frac{1}{4}x_5$$

因为 x_5 系数为正，所以 x_5 入基可进一步增大函数值。

对应出基变量可用最小比值方法确定：

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 \boxed{} & \boxed{} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & \boxed{} \\
 \mathbf{C_B} & \mathbf{X_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & v \\
 \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\
 \underline{0} & x_4 & 0 & 0 & -4 & 1 & 2 & 8 \\
 \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \\
 \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} & -2 & \boxed{} & 1/4 & \boxed{}
 \end{array}
 \end{array}$$

根据 $\min \{8/2, 3/(1/4)\} = 4$, x_4 出基, 由此得到新的基变量为 $(x_1, x_5, x_2) \rightarrow (y_1, y_5, y_2)$; 进一步运用高斯消元, 将 (y_1, y_5, y_2) 变换为单位阵, 求新的基可行解:

$$\left[\begin{array}{cc|ccc|c} \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & & \\ \mathbf{c_B} & \mathbf{x_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ \underline{0} & x_5 & 0 & 0 & -4 & 1 & [2] & 8 \\ \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cc|ccc|c} \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & & \\ \mathbf{c_B} & \mathbf{x_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 4 \\ \underline{0} & x_5 & 0 & 0 & -2 & 1/2 & 1 & 4 \\ \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 1/2 & -1/8 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

新的基可行解为: $(x_1, x_5, x_2) = (4, 4, 2)^T$, 其余变量为 0,
对应目标函数值: $z = 14$ 。

再次使用非基变量表达基变量并代入目标函数，基于增广矩阵可计算非基变量在目标函数中的系数分别为 $-3/2$ 和 $-1/8$ ：

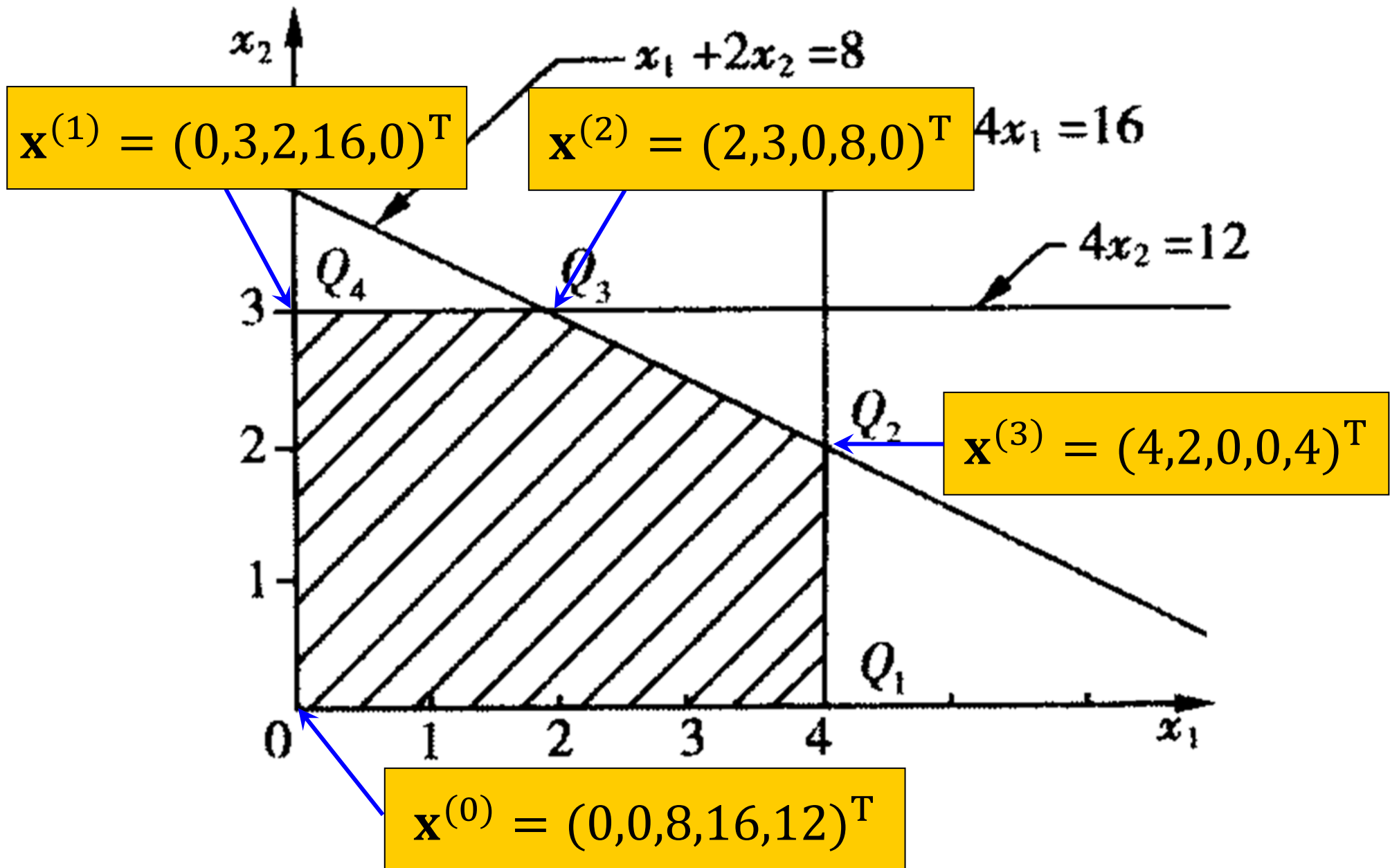
$$\left[\begin{array}{cc|ccccc|c} & & \underline{2} & \underline{3} & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} & \\ \mathbf{C_B} & \mathbf{X_B} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \bar{b}_i \\ \underline{2} & x_1 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 4 \\ \underline{0} & x_5 & 0 & 0 & -2 & 1/2 & 1 & 4 \\ \underline{3} & x_2 & 0 & 1 & 1/2 & -1/8 & 0 & 2 \\ & & & & -3/2 & -1/8 & & \end{array} \right]$$

目标函数将成为 $z = 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_4$ ，没有任何正系数的非基变量，所以目标函数值无法再增大，目标函数值就达到了最大，此时

最优基（原问题）： $(x_1, x_5, x_2) \rightarrow (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_5, \mathbf{p}_2)$

最优解： $\mathbf{x}^* = (4, 2, 0, 0, 4)^T$

上述算法搜索了 4 个可行域顶点得到了最优解：



注：运算过程中，基变量、基向量的位置，并不取决于变量的下角标，而要按照进基、出基时的位置对应排列。

例，交换例 1 中约束①和②的顺序重新求解：

$$\begin{aligned} \max z &= \underline{2}x_1 + \underline{3}x_2 + \underline{0}x_3 + \underline{0}x_4 + \underline{0}x_5 \\ \begin{cases} 4x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 16 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 8 \\ 0x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 12 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

↓ 初始基矩阵和基变量³

$$\begin{bmatrix} \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \mathbf{b} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 0 & \underline{x_4} & 16 & 4 & 0 & 0 & \underline{1} & 0 \\ 0 & \underline{x_3} & 8 & 1 & 2 & \underline{1} & 0 & 0 \\ 0 & \underline{x_5} & 12 & 0 & 4 & 0 & 0 & \underline{1} \end{bmatrix}$$

³ 为方便，将右端项 $\mathbf{b}$ 提前到增广矩阵的第三列。

课堂练习：

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 - x_3 + 0x_4 \\ \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_4 &= 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_3 &= 24 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

确定初始基可行解与增广矩阵（加上表格线）：

			2	1	-1	0	
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_4	15	3	5	0	1	
-1	x_3	24	6	2	1	0	

3.2 初始基可行解的确定

确定初始基可行解，首先要找出初始可行基。

(1) 直接观察法

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{p}_j = \mathbf{b} \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

若能从 $\{\mathbf{p}_j\}_{j=1,\dots,n}$ 中直接观察到 m 个独立的列向量，那么就对应一个基矩阵；用高斯消元将该基矩阵化为单位矩阵，若能保持右端项非负，就得到一个初始基可行解（初始顶点）。

(2) 松弛变量法

若所有约束条件是“ $\leq$ ”形式的不等式（右端项非负），可利用化标准型的方法，在每个约束左端加上一个松弛变量，即可得到：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n, n+1, \dots, n+m \end{cases}$$

松弛变量对应的 $m \times m$ 阶单位矩阵可作为初始可行基，从而确定初始基可行解。

(3) 人造基方法

对“=”及“ $\geq$ ”形式的约束，若不存在单位矩阵，就要采用人造基方法：

① 对不等式约束减去一个非负的剩余变量化为标准形，再加上一个非负的人工变量；

② 对于等式约束则直接加上一个非负人工变量。

这样得到的初始基并不能直接用来启动单纯形算法，需要运用单纯形的大M法或两阶段法（详见本章第 5 节）做特殊处理。

3.3 最优性检验与解的判别

假设迭代到某步，运用高斯消元得到一个单位基矩阵。不失一般性，设前 m 个变量是基变量，则原 LP 等价于：

$$\max z = c_1x_1 + \cdots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + \cdots + c_jx_j + \cdots + c_nx_n$$

$$\begin{cases} x_1 + y_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{1j}x_j + \cdots + y_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\ \vdots \\ x_i + y_{i,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{ij}x_j + \cdots + y_{in}x_n = \bar{b}_i \\ \vdots \\ x_m + y_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{mj}x_j + \cdots + y_{mn}x_n = \bar{b}_m \end{cases}$$

其中， y_{ij} 为高斯消元后得到的当前矩阵元素，右端项（当前基可行解）记为 $\bar{\mathbf{b}} = [\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_i, \dots, \bar{b}_m]^T$ 。

对应增广矩阵为

$$(\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \bar{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{A}}) = (\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \bar{\mathbf{b}}, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m, \mathbf{y}_{m+1}, \dots, \mathbf{y}_j, \dots, \mathbf{y}_n)$$

$$= \begin{bmatrix} & & & c_1 & \cdots & c_i & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_j & \cdots & c_n \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \bar{\mathbf{b}} & x_1 & \cdots & x_i & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_j & \cdots & x_n \\ c_1 & x_1 & \bar{b}_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & y_{1,m+1} & \cdots & y_{1j} & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_i & x_i & \bar{b}_i & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & y_{i,m+1} & \cdots & y_{ij} & \cdots & y_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_m & x_m & \bar{b}_m & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & y_{m,m+1} & \cdots & y_{mj} & \cdots & y_{mn} \end{bmatrix}$$

记⁴: $\mathbf{y}_j = (y_{1j}, \dots, y_{mj})^T$, 而此时基可行解为

$$(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n)^T = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0)^T$$

⁴ 假设此时对应原问题的基矩阵为 $\mathbf{B} = [\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m]$, 则有: $\mathbf{y}_j = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{p}_j$ 。

为寻找更好的基可行解，试着选择非基变量 x_j 进基；下一个基可行解中， x_j 就可能从“= 0”变为“> 0”，而其余非基变量的取值仍然保持为0；于是关于下一个基可行解的约

束方程组为：

$$\begin{cases} x_1 & + y_{1j}x_j = \bar{b}_1 \\ \vdots & \\ x_i & + y_{ij}x_j = \bar{b}_i \\ \vdots & \\ x_m & + y_{mj}x_j = \bar{b}_m \end{cases}$$

目标函数成为： $z = (c_1, \dots, c_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} + c_j x_j = \mathbf{c}_B \mathbf{x}_B + c_j x_j。$

为了能单独考察 x_j 进基后对目标函数的影响, 将所有当前基变量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 都用进基变量 x_j 表达:

$$\begin{cases} x_1 + y_{1j}x_j = \bar{b}_1 \\ \vdots \\ x_i + y_{ij}x_j = \bar{b}_i \\ \vdots \\ x_m + y_{mj}x_j = \bar{b}_m \end{cases} \xrightarrow{\text{用进基变量表达基变量}} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b}_1 \\ \vdots \\ \bar{b}_i \\ \vdots \\ \bar{b}_m \end{bmatrix} - x_j \begin{bmatrix} y_{1j} \\ \vdots \\ y_{ij} \\ \vdots \\ y_{mj} \end{bmatrix}$$

即: $\mathbf{x}_B = \bar{\mathbf{b}} - x_j \mathbf{y}_j$

代入目标函数, 得到:

$$Z = \mathbf{c}_B \mathbf{x}_B + c_j x_j = \mathbf{c}_B \bar{\mathbf{b}} + (c_j - \mathbf{c}_B \mathbf{y}_j) x_j$$

记：

$$\sigma_j = c_j - \mathbf{c}_B \mathbf{y}_j$$

称为判断非基变量 x_j 是否能进基的检验数，则有：

$$z = \mathbf{c}_B \bar{\mathbf{b}} + \sigma_j x_j$$

其中，计算 σ_j 所需的 $c_j, \mathbf{c}_B, \mathbf{y}_j$ 皆可在增广矩阵中找到。

同理，若考虑所有非基变量，则目标函数为：

$$z = z_0 + \sigma_{m+1} x_{m+1} + \cdots + \sigma_j x_j + \cdots + \sigma_n x_n \quad (17)$$

显然，若存在某个 $\sigma_j > 0$ ($j = 1, \dots, n$)，则对应的 x_j 进基就可以改进目标函数 (max问题)，否则就不能改进目标函数。

(1) 最优解的判别定理

根据(17)式, 对 max 型问题 (以下均指 max 型问题), 如果所有非基变量的检验数 $\sigma_j (j = m + 1, \dots, n)$ 都 ≤ 0 , 则目标函数就没有改进的可能, 因而就达到了最优。

定理: 若 LP 问题的解 $\bar{x} = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0)^T$ 为对应于基 B 的基可行解, 且对于所有非基变量 $x_j, j = m + 1, \dots, n$, 都有检验数 $\sigma_j = c_j - \mathbf{c}_B \mathbf{y}_j \leq 0$, 则当前基可行解 $\bar{x}$ 为一个最优解。

其中, $\mathbf{y}_j$ 为高斯消元后, 当前迭代矩阵中 x_j 对应的列向量。

(2) 无穷多最优解判别定理

定理：若 $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_l, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一个非退化的基可行解，且所有非基变量的检验数 ≤ 0 ： $\sigma_j \leq 0, j = m + 1, \dots, n$ ；又，存在某个非基变量 x_k 的检验数恰好等于 0： $\sigma_k = 0$ ，则 LP 问题有无穷多最优解。

证明：所有非基变量检验数非正，因此 $\bar{\mathbf{x}}$ 是一个最优解，设其最优目标函数值为 z^* 。

若 $\sigma_k = 0$ ，则令非基变量 x_k 入基，其余非基变量仍为 0，于是基于非基变量 x_k 的目标函数等价表达式为：

$$z = z^* + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j = z^* + \sigma_k x_k$$

令 x_k 取适当的正数，使某非零基变量 x_l 变为 0 而出基，从而得到一个不同于 $\bar{x}$ 的新的基可行解 $\bar{x}'$ ：

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{x} = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_{l-1}, \bar{b}_l, \bar{b}_{l+1}, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0, \dots, 0)^T & & & & & & \\ & \downarrow & & & \downarrow & & \\ \bar{x}' = (\bar{b}'_1, \dots, \bar{b}'_{l-1}, 0, \bar{b}'_{l+1}, \dots, \bar{b}'_m, 0, \dots, \bar{b}'_k, \dots, 0)^T & & & & & & \end{array}$$

新解 $\bar{x}'$ 的目标函数值为：

$$z = z^* + \sigma_k x_k \xrightarrow{\sigma_k=0} z = z^* + 0 \cdot \bar{b}'_k = z^*$$

即， $\bar{x}'$ 的目标函数值仍为最优值 z^* ，所以 $\bar{x}'$ 也是最优解，且和 $\bar{x}$ 完全不同；两个最优解连线上的点都是最优解，因此，问题具有无穷多最优解。

(3) 无界解判别定理

定理： 若 $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一个基可行解，存在某非基变量 x_k 的检验数严格大于 0: $\sigma_k > 0$ ，但其对应的当前列向量所有元素 ≤ 0 : $\mathbf{y}_k = (y_{1k}, \dots, y_{mk})^T \leq \mathbf{0}$ ，则 LP 问题无界。

证明， 让 x_k 入基（保持其余非基变量仍然为 0），因为 $y_{ik} \leq 0, i = 1, \dots, m$ ，所以即便 $x_k \rightarrow +\infty$ ，约束方程仍然满足：

$$x_i = \bar{b}_i - y_{ik}x_k \geq 0 \text{ for all } i$$

即存在一个可行解，其中第 k 个分量: $x_k \rightarrow +\infty$ ；而关于 x_k 的目标函数表达式为: $z = z_0 + \sigma_k x_k$ ，显然没有上限，因此原问题无界。

注：无界解的情况，要求满足两个条件：

(1) 有某个非基变量检验数严格大于0，即： $\exists \sigma_k > 0$ ；

(2) 该非基变量的列非正：对 **所有** $i = 1, \dots, m$ ，有 $y_{ik} \leq 0$ 。

如果非基变量检验数最多等于零： $\sigma_k = 0$ ，而不存在某个 σ_k **严格大于零**，那么即便对应的 $y_{ik} \leq 0$ ，也不会有无界解（根据情况 2，对于非退化问题，此时为无穷多最优解）。

思考：在最优单纯形表中（max 问题），如果所有非基变量的检验数 ≤ 0 ，但存在某非基变量的检验数 $= 0$ ，但其所在列的系数都为负数，这时是唯一解还是无穷多解？

提示：

将该非基变量入基，换出某个基变量

因为其对应列为负数，所以该入基变量取任何 ≥ 0 的值，都可以保证其余变量非负，而因为检验数为 0 所以新的目标函数值不变……

3.4 基变换

基变换（寻找新的基可行解）先要确定入基变量，再确定出基变量，它们各自对应的系数列向量进行对换。

（1）换入（进基）变量的确定

（max问题）若非基变量 x_j 的检验数 $\sigma_j > 0$ ，则 x_j 可进入基变量，使之由 $x_j = 0$ 变为 $x_j > 0$ 而增大目标函数值。

若有多个 $\sigma_j > 0$ ，为使目标函数值尽快增大，直观上可选 $\sigma_j > 0$ 中的最大者： $\sigma_k = \max_j \{\sigma_j | \sigma_j > 0\}$ 对应的变量 x_k 为换入变量。

(2) 换出（出基）变量的确定

每次基于高斯消元迭代后，得到等价约束方程：

$$\begin{cases} x_1 + y_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{1k}x_k + \cdots + y_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\ \vdots \\ x_i + y_{i,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{ik}x_k + \cdots + y_{in}x_n = \bar{b}_i \\ \vdots \\ x_m + y_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{mk}x_k + \cdots + y_{mn}x_n = \bar{b}_m \end{cases}$$

上述方程组确定的新的等价 LP 的基： $\mathbf{B} = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m]$ ；基可行解： $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0)^T$ 。

换基原理——若 x_k 入基，则其他非基变量将仍然保持为0，约束方程实质上就约简为

$$\begin{cases} x_1 & + y_{1k}x_k = \bar{b}_1 \\ \vdots & \\ x_i & + y_{ik}x_k = \bar{b}_i \\ \vdots & \\ x_m & + y_{mk}x_k = \bar{b}_m \end{cases}$$

对于max问题，进基变量 x_k 的取值应尽可能地大，但同时还要**保证其他变量非负**，即：

$$\begin{cases} x_1 + y_{1k}x_k = \bar{b}_1 \\ \vdots \\ x_i + y_{ik}x_k = \bar{b}_i \\ \vdots \\ x_m + y_{mk}x_k = \bar{b}_m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \bar{b}_1 - y_{1k}x_k \geq 0 \\ \vdots \\ x_i = \bar{b}_i - y_{ik}x_k \geq 0 \\ \vdots \\ x_m = \bar{b}_m - y_{mk}x_k \geq 0 \end{cases}$$

显然，只用考虑 $y_{ik} > 0, (i = 1, \dots, m)$ 的情况，所以 x_k 的最大取值只能是： $x_k = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} \mid y_{ik} > 0 \right\}$ 。

设第 l 个比值最小，记为 θ ：

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} \mid y_{ik} > 0 \right\} = \frac{\bar{b}_l}{y_{lk}}$$

令 x_k 取到最小比值： $x_k = \theta$ ，这时恰好有

$$x_l = \bar{b}_l - y_{lk}x_k = \bar{b}_l - y_{lk}\frac{\bar{b}_l}{y_{lk}} = 0$$

于是 x_l 取值为 0，正好可作为换出变量。

按最小比值确定换出变量，称为最小比值规则，也称为 θ 规则。

将 $\theta = \bar{b}_l / y_{lk}$ 代入约束方程，得到新的基可行解 $\bar{x}'$ ：

$$\bar{x}'_i = \begin{cases} \bar{b}_i - \frac{\bar{b}_l}{y_{lk}} \cdot y_{ik}, & i \neq l \\ \frac{\bar{b}_l}{y_{lk}} & i = l \end{cases}$$

最小比值规则产生的新解和基矩阵变换为：

原来的基可行解： $\bar{x}' = [x_1, \dots, x_{l-1}, \textcolor{blue}{x}_l, x_{l+1}, \dots, x_m]$

↓

新的基可行解： $\bar{x}' = [x_1, \dots, x_{l-1}, \textcolor{red}{x}_k, x_{l+1}, \dots, x_m]$

新的基矩阵： $\mathbf{B}' = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{l-1}, \textcolor{red}{y}_k, \mathbf{e}_{l+1}, \dots, \mathbf{e}_m]$

问题：新的矩阵 $\mathbf{B}'$ 是否真的是一个基矩阵，从而对应的新解 $\bar{\mathbf{x}}'$ 是基可行解？

（反证）若 $\mathbf{B}'$ 不是基矩阵，则其列向量就**不是**线性独立，那么一定可以找到一组**不全为零**的数 α_i ，有

$$\mathbf{y}_k = \sum_{i=1, i \neq l}^m \alpha_i \mathbf{e}_i \quad (18)$$

而由于原基矩阵 $\mathbf{B} = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_l, \dots, \mathbf{e}_m]$ 是单位矩阵，因此 $\mathbf{y}_k$ 也一定能被原基矩阵 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示为

$$\mathbf{y}_k = \sum_{i=1}^m y_{ik} \mathbf{e}_i \quad (19)$$

（19）式减（18）式，得到

$$\sum_{i=1, i \neq l}^m (y_{ik} - \alpha_i) \mathbf{e}'_i + y_{lk} \mathbf{e}_l = \mathbf{0}$$

θ 规则要求 $y_{ik} > 0$ for θ_i ，也就有 $y_{lk} > 0$ ；这意味着总有一组不全为0的数使上式成立，这与 $\mathbf{B} = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_l, \dots, \mathbf{e}_m]$ 是基矩阵相矛盾，所以新矩阵 $\mathbf{B}' = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{l-1}, \mathbf{y}_k, \mathbf{e}_{l+1}, \dots, \mathbf{e}_m]$ 各列必须线性独立，也就必然是基矩阵。

并且，按照 θ 规则确定的新的基矩阵 $\mathbf{B}'$ 所对应的解的各分量均非负，因而是一个基可行解；即，新的基矩阵 $\mathbf{B}'$ 是一个可行基矩阵，这就实现了从一个可行基到另一个可行基的变换。

3.5 单纯形法全过程

(1) 启动与基变换

找到一个初始基矩阵，将约束方程组整理为：

$$\begin{cases} x_1 + a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ x_i + a_{i,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \\ x_m + a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mj}x_j + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

以单位阵对应的变量 $x_1, \dots, x_m$ 为基变量，令所有非基变量为0，得到一个初始基可行解： $x_i = b_i, i = 1, \dots, m$ 。

考虑约束方程系数矩阵的增广矩阵：

$$(\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \mathbf{b}, \mathbf{A}) = (\mathbf{c}_B, \mathbf{x}_B, \mathbf{b}, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m, \mathbf{p}_{m+1}, \dots, \mathbf{p}_j, \dots, \mathbf{p}_n)$$

$$= \begin{bmatrix} & c_1 & \cdots & c_i & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_j & \cdots & c_n \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \mathbf{b} & x_1 & \cdots & x_i & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_j & \cdots & x_n \\ c_1 & x_1 & b_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_i & x_i & b_i & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & a_{i,m+1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_m & x_m & b_m & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

非基变量的检验数： $\sigma_j = c_j - \mathbf{c}_B \mathbf{p}_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}。$

(max 问题) 设最大检验数 $\sigma_k > 0, (k > m)$, 则未达最优, 就需要另找一个使目标函数值增大的基可行解。

选择最大检验数 $\sigma_k > 0, (k > m)$ 对应的变量 x_k 入基, 其余非基变量仍然保持为0:

$$x_{m+1} = \cdots = x_{k-1} = x_{k+1} = \cdots = x_n = 0$$

以 x_k 表达当前基变量, 有

$$x_i = b_i - a_{ik}x_k, i = 1, \dots, m$$

接着要在基变量组中选一个出基, 而且出基之后这个出基变量的取值应该变成0。

计算 θ 比值，设

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

比值 b_i/a_{ik} 在矩阵中计算如下：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}_B & \mathbf{X}_B & \mathbf{b} & x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & \theta \\ c_1 & x_1 & b_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} & b_1/a_{1k} \\ & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_l & x_l & b_l & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & a_{l,m+1} & \cdots & a_{lk} & \cdots & a_{ln} & b_l/a_{lk} \\ & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_m & x_m & b_m & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} & b_m/a_{mk} \end{bmatrix}$$

按 θ 规则确定最小比值, **进基变量** x_k 最大可取到最小比值:

$$x_k = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

此时, 最小比值对应的基变量 x_l 在下一次迭代中必然变为0, 刚好作为**非基变量**被踢出基变量集合, 形成新的基变量和基矩阵:

$$\bar{\mathbf{x}}' = (x_1, \dots, x_{l-1}, 0, x_{l+1}, \dots, x_m, 0, \dots, 0, x_k, 0, \dots, 0)$$

$$\mathbf{B}' = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{l-1}, \mathbf{p}_k, \mathbf{e}_{l+1}, \dots, \mathbf{e}_m]$$

(2) 高斯消元法求新的基可行解

求新的基可行解，只需通过高斯消元将新的基矩阵 $\mathbf{B}' = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{l-1}, \mathbf{p}_k, \mathbf{e}_{l+1}, \dots, \mathbf{e}_m]$ 变换为单位矩阵。

注意到， $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{l-1}, \mathbf{e}_{l+1}, \dots, \mathbf{e}_m$ 已经是单位列向量，所以只需将列向量 $\mathbf{p}_k$ 基于高斯消元变换为单位向量，同时其他列向量跟着变化即可：

$$\mathbf{p}_k = \begin{bmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ [a_{lk}] \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

在系数增广矩阵中，围绕元素 a_{lk} （ a_{lk} 称为主元素，其对应所在列称为主元列，所在行称为主元行）做高斯消元：

$$\left[\begin{array}{cccccccccccc} & c_1 & \cdots & c_l & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_k & \cdots & c_n \\ \mathbf{b} & x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ b_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_l & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & a_{l,m+1} & \cdots & [a_{lk}] & \cdots & a_{ln} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_m & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right]$$

步骤一：将增广矩阵第 l 行除以 a_{lk} ，成为

$$\left(0, \dots, 0, \frac{1}{a_{lk}}, 0, \dots, 0, \frac{a_{l,m+1}}{a_{lk}}, \dots, 1, \dots, \frac{a_{ln}}{a_{lk}}, \frac{b_l}{a_{lk}} \right)$$

步骤二： x_k 所在列其他行的元素都变换为**零**。

上述行各元素乘以 $-a_{ik}(i \neq l)$ 加到增广矩阵第 i 行，设新的系数矩阵各元素为 y_{ij} ，则有

$$y_{ij} = \begin{cases} a_{ij} - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} a_{ik}, & i \neq l \\ \frac{a_{lj}}{a_{lk}}, & i = l \end{cases}, \quad \bar{b}_i = \begin{cases} b_i - \frac{b_l}{a_{lk}} a_{ik}, & i \neq l \\ \frac{b_l}{a_{lk}}, & i = l \end{cases}$$

步骤三： 经过初等变换后的**新增广矩阵**为

$$\begin{bmatrix} & & & c_1 & \cdots & c_l & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_k & \cdots & c_n \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \bar{\mathbf{b}} & x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ c_1 & x_1 & \bar{b}_1 & 1 & \cdots & -\frac{a_{1k}}{a_{lk}} & \cdots & 0 & y_{1,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_k & x_k & \bar{b}_l & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{lk}} & \cdots & 0 & y_{l,m+1} & \cdots & 1 & \cdots & y_{ln} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_m & x_m & \bar{b}_m & 0 & \cdots & -\frac{a_{mk}}{a_{lk}} & \cdots & 1 & y_{m,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & y_{mn} \end{bmatrix}$$

对应新的基可行解：

$$\bar{\mathbf{x}}' = (\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_{l-1}, 0, \bar{b}_{l+1}, \dots, \bar{b}_m, 0, \dots, 0, \bar{b}_l, 0, \dots, 0)^T$$

(3) 新一轮基变换

新的增广矩阵:

$$\left[\begin{array}{cccccccccccc} & & & c_1 & \cdots & c_l & \cdots & c_m & c_{m+1} & \cdots & c_k & \cdots & c_n \\ \mathbf{c}_B & \mathbf{x}_B & \mathbf{b} & x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ c_1 & x_1 & \bar{b}_1 & 1 & \cdots & -\frac{a_{1k}}{a_{lk}} & \cdots & 0 & y_{1,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_k & x_k & \bar{b}_l & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{lk}} & \cdots & 0 & y_{l,m+1} & \cdots & 1 & \cdots & y_{ln} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_m & x_m & \bar{b}_m & 0 & \cdots & -\frac{a_{mk}}{a_{lk}} & \cdots & 1 & y_{m,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & y_{mn} \end{array} \right]$$

✧ 计算检验数

各非基变量检验数： $\sigma_j = c_j - \mathbf{c}_B \mathbf{y}_j$ 。

✧ 确定换入/换出变量

令最大正检验数对应的非基变量入基，运用最小 θ 比值规则确定出基变量。

✧ 高斯消元法求新的基可行解

以高斯消元法求新的基可行解，进行下一轮换基；不断迭代，直到依据解的判定条件而结束。

为什么上述方法称为单纯形法？

单纯形（simplex）：

直观的，在 m 维几何空间，由一组不在同一超平面上的 $m + 1$ 个点组成的几何图形⁵，称为单纯形。

1维直线上，单纯形是2个顶点的线段；

2维平面上，单纯形是3个顶点的三角形；

3维空间上，单纯形是4个顶点的四面体.....

思考：求解线性规划问题的每次迭代都发生了什么？

⁵ 严格说，应该叫做仿射无关的 $m + 1$ 个向量 $\mathbf{p}_k, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$ （仿射无关，即： $\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_k, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_k, \dots, \mathbf{p}_m - \mathbf{p}_k$ 线性无关）对应的点的凸包称为单纯形。

每次迭代是先寻找了1个非基变量准备入基,然后考察 m 个基变量,按照 θ 规则选择1个基向量出基。

因此,每步总是围绕约束矩阵中的 m 个基向量 + 1个非基向量来改进目标函数值,这 $m + 1$ 个向量就对应 m 维空间一个单纯形的各顶点,因此称为单纯形法(simplex method)。

单纯形法,实质上就是不断求解关于基变量的方程组;而不同方程组之间的转换,通过单纯形的顶点切换实现。

手工计算时,为规范起见,上述算法一般在单纯形表中完成。